MIRAE ASSET
미래에셋증권

Equity Research
2026.10.13

[통신서비스/통신장비]
최유진
choi.yoojin@miraeasset.com

통신서비스/통신장비

SpaceX의 미국 이동통신 시장 진입 가시화. 국내 섹터 영향 제한적, 통신장비 비중확대 유효

- SpaceX의 미국 800MHz 주파수 인수 계약 발표. 미국 통신 3사의 중장기 가격결정력 약화 우려 확대
- 저대역 확보는 커버리지 확대에 긍정적. 기존 통신사 수준의 전국망 품질·용량 확보와는 구분. 미국 주파수 면허는 국내 이용 권한과 별개. 국내에서는 해상·기업용·음영지역의 보완적 수요에 주목
- 국내 통신서비스는 본업 수익성 증가 및 데이터센터 성장에 주목
- 통신장비는 미국 지상망 증설과 AI 연결 투자에 실제 수주로 노출되는 업체 중심 접근

SpaceX의 주파수 인수 계약 발표. 미국 통신사의 가격 결정력 우려 확대

지난 8일, SpaceX는 그래인 매니지먼트의 미국 전국 800MHz 대역 주파수 면허 포트폴리오를 인수하는 계약을 발표하였다. 인수 대상은 최대 14MHz 규모의 페어 주파수이며, 거래 규모는 약 80억달러다. 이는, 미국 정부의 신규 주파수 경매가 아닌 기존 면허 보유자로부터의 인수 계약이다. FCC 승인 등 거래 종결 조건이 남아 있으며, 최종 인수 완료와 구분할 필요가 있다.

발표 이후 미국 통신 3사(Verizon, AT&T, T-Mobile)의 주가는 각각 8.8%, 9.8%, 13.3% 하락하였다. 국내 통신 3사도 큰 폭으로 하락하며 경쟁 심화 우려가 국내 통신주로 확산되었다. 시장의 우려는 SpaceX가 위성통신을 통한 음영지역 보완을 넘어, 지상망과 결합한 이동통신 사업자로 확장할 가능성에 있다. 단기 가입자 이탈보다 중장기적인 요금 인상 여력 약화와 고객 유지비 증가에 대한 우려가 반영된 것으로 판단한다. 다만 국내 주가 반응과 실제 사업 영향은 구분할 필요가 있다.

결과적으로 미국 이동통신 산업의 경쟁 강도가 높아질 가능성은 있으나, 국내 통신 3사에 동일한 영향을 적용하기는 어렵다고 판단한다. 미국 주파수 면허의 효력은 한국으로 확장되지 않으며, 국내에서는 규제와 서비스 품질, 기존 지상망의 경제성을 감안할 때 주력 이동통신을 대체할 가능성이 낮기 때문이다. 통신장비 역시 지상망 투자가 축소된다고 단정하기 어렵다. 기존 사업자의 용량·품질 투자와 위성·지상망 결합에 필요한 인프라를 감안 시, 관련 장비의 비중확대 전략은 유효하다고 판단한다.

주파수 확보의 의미: 커버리지와 통신용량을 구분할 필요

1) 저대역 확보는 커버리지 확대에 긍정적

800MHz라는 주파수 위치와 최대 14MHz라는 대역폭은 구분할 필요가 있다. 1GHz 미만 저대역은 일반적으로 중·고대역보다 전파 도달거리와 장애물 투과에 유리하다. 인구가 적고 넓게 분산된 농촌·외곽에서는 지상 기지국 하나가 넓은 범위를 담당할수록 구축 경제성이 개선된다. 이번 계약은 SpaceX가 저대역 커버리지를 확보하고 지상·위성 통합서비스를 추진하는 데 긍정적인 것으로 판단한다.

다만 저대역 확보만으로 위성의 실내·지하 통신 문제가 해결되는 것은 아니다. 실제 품질은 위성과 단말의 송수신 성능, 건물 차폐, 간섭 관리 및 지상망 연동 방식에 따라 달라진다. 면허 인수와 해당 주파수의 위성 활용에 필요한 허가·조건도 별도로 확인해야 한다.

2) 전국망의 품질과 용량 확보에는 투자 필요

커버리지 확대가 충분한 통신용량 확보를 의미하지는 않는다. 다수 가입자의 데이터를 동시에 처리하는 능력은 대역폭과 기지국 밀도, 주파수 재사용 및 전송망 용량에 좌우된다. 도심의 대규모 트래픽에 대응하기 위해서는 중대역과의 조합, 기지국 증설 및 실내망 구축이 필요하다. 위성망 역시 빔별 용량과 동시접속 수, 단말 상향링크 성능을 검증해야 한다.

결과적으로 이번 계약은 SpaceX의 이동통신 진입 가능성을 높이지만, 기존 통신 3사 수준의 전국망 품질과 용량을 확보한 것으로 해석하기는 어렵다. 실제 경쟁 강도는 향후 지상망 구축 방식과 제휴 조건, 단말 지원 및 요금 전략에 따라 달라질 것으로 판단한다.

국내 통신서비스: 주력 이동통신 대체 위험 제한적

1) 미국 주파수 면허와 국내 이용 권한은 별개

미국에서 확보하는 주파수 면허는 한국의 이동통신 주파수 이용 권한으로 이어지지 않는다. 국내 위성 인터넷 공급을 위한 승인과 일반 스마트폰 대상 직접통신(D2C), 지상 이동통신망 운영에 필요한 권한은 구분해야 한다. 미국 사업계획을 국내에서 추진하려면 사업 모델에 따라 주파수 이용과 간섭 관리 등 국내 규제 요건을 별도로 충족해야 한다.

따라서 이번 미국 면허 인수가 국내 통신 3사의 경쟁 환경 변화로 직접 이어지는 것은 아니다. 국내 위성 인터넷 서비스의 도입과 전국 단위 이동통신 사업 진입은 별개의 사안이다. 미국에서의 사업 확장 가능성을 국내 이동통신의 대체 위험으로 동일하게 적용하기는 어렵다고 판단한다.

2) 일상적인 이동통신 품질과 용량 검증 필요

현재 국내 Starlink 서비스는 별도 안테나를 사용하는 위성 인터넷이다. 일반 스마트폰이 위성에 직접 연결되는 D2C와는 서비스 구조가 다르다. 현재 미국 T-Satellite도 호환 단말을 통해 하늘이 보이는 야외에서 문자와 일부 위성 지원 앱을 이용하는 서비스로 안내된다.

향후 기술 발전으로 서비스 범위와 품질이 개선될 가능성은 있다. 다만 위성 커버리지 확대와 기존 이동통신 수준의 이용 품질 확보는 구분해야 한다. 국내 주력 이동통신을 대체하기 위해서는 실내·지하 연결성과 도심 혼잡지역의 용량 등 실제 이용 환경에서 경쟁력을 입증해야 할 것으로 판단한다.

3) 기존 지상망 대비 진입 경제성도 중요

국내에서는 해상·항공, 도서·산간 및 기업·공공 백업망 등 기존 통신을 보완하는 영역에서 사업이 확대될 것으로 판단한다. 한국은 인구와 트래픽이 도시에 집중되어 있으며, 기존 지상망이 촘촘하게 구축되어 있다. 미국 농촌·외곽에 비해 위성의 광역 커버리지 이점을 활용할 여지가 상대적으로 작다. 도시의 트래픽과 실내 품질에 대응하기 위해 지상 인프라를 추가로 확보해야 한다면 위성망만으로 진입비용을 크게 낮추기도 어렵다. 유무선·가족결합과 기존 기업 고객관계 역시 신규 사업자의 고객 확보 부담으로 작용한다.

국내 도입 현황: B2B 중심의 활용 확대

국내 통신사의 Starlink 활용은 해상·항공 및 기업·공공 백업망 등 B2B 영역을 중심으로 확대될 것으로 판단한다. SK텔링크는 팬오션을 포함한 주요 선사와 Starlink 서비스 공급계약을 체결한 것으로 보도되었다. KT SAT도 무궁화위성과 Starlink를 결합한 통합 솔루션을 발표하였다. 항공 분야에서는 Starlink 기반 기내 와이파이 도입도 진행되고 있다.

이는 기존 지상망으로 대응하기 어려운 영역에서 위성통신의 활용이 확대되는 흐름이다. 국내 통신사 및 관련 계열사는 기존 고객 기반과 운영 역량을 활용해 위성 연결에 보안·망 관리 등을 결합할 수 있다. 국내에서는 주력 이동통신의 대체보다 보완적 연결 수요와 통합서비스 사업 기회에 주목한다

통신장비: 지상망 대체 우려보다 실제 투자 및 수주에 주목

1) 통신사의 가격결정력 우려와 장비 수요는 구분

신규 경쟁자의 등장이 기존 통신사의 가격결정력에 부담을 줄 수는 있다. 다만 지상 통신 인프라의 필요성을 제거하는 이벤트는 아니다. SpaceX의 사업 방향 역시 위성만으로 모든 통신 수요를 처리하기보다 지상망과 위성망을 결합하는 구조로 파악된다.

기존 미국 통신사는 이동통신과 고정형 무선접속의 용량 확대, 실내 품질 개선, 광인터넷 및 기업용 연결망 투자를 지속할 필요가 있다. AT&T는 지난달 29일 Corning과 30억달러 이상 규모의 다년간 광섬유 및 광케이블 공급계약을 발표하였다. 위성 경쟁 우려와 별개로 지상 광인프라의 실제 투자가 이어지고 있다는 점에 주목한다.

미국 통신 3사가 출범시킨 위성통신 합작법인도 기존 지상망의 보완을 목적으로 한다. 위성과 지상망이 결합되는 과정에서도 지상 인프라의 역할은 유지될 것으로 판단한다.

2) 투자 항목별 수주 확대 경로에 주목

위성통신이 커버리지 공백을 보완하더라도 도심의 대규모 트래픽과 실내 품질을 확보하기 위한 지상망 투자는 필요하다. 위성·지상망 결합은 연결 범위를 확대하는 동시에 이를 지원하는 인프라 수요를 추가할 수 있다.

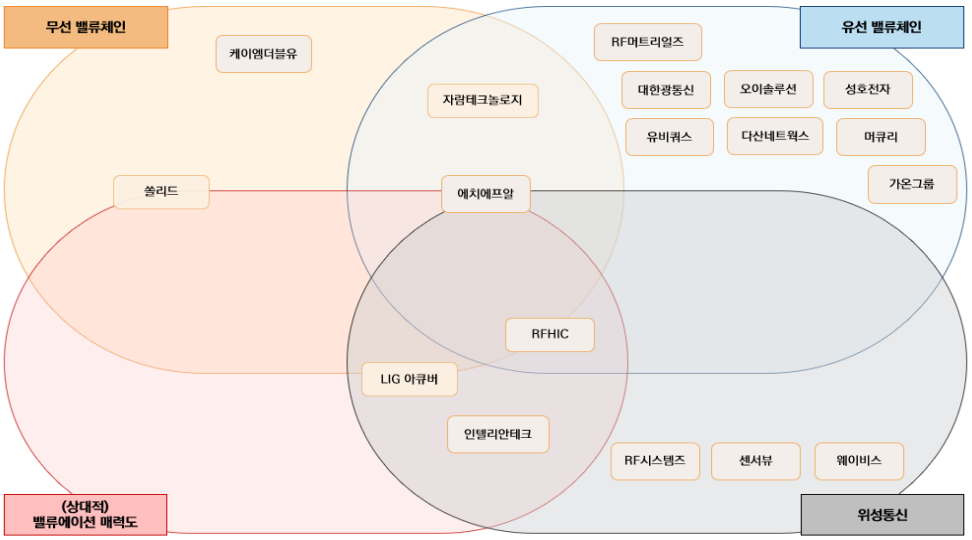
업체별 수혜는 투자 항목에 따라 달라진다. 무선장비는 대역별 증설과 고객사 발주에, 광케이블·광전송 장비는 광인터넷과 기업용 연결 투자에 노출된다. 데이터센터 스위치·광모듈·연결 반도체는 AI 인프라의 네트워크 고도화와 고객사 제품 채택이 중요하다.

SpaceX의 지상망 구축도 잠재적인 신규 수요로 판단한다. 기존 사업자의 증설과 신규 사업자의 인프라 확보가 실제 발주로 연결되는 경로에 주목한다. 미국 지상망과 AI 연결 투자에 공급 관계와 제품 경쟁력을 확보한 업체 중심의 비중확대 전략은 유효하다.

3) 2027년 4월 말 주파수 경매 시작. 장기 무선망 투자 사이클 가시화

FCC는 내년 4월 말부터 Upper C-band 경매를 시작할 예정이다. 경매는 향후 중대역 증설의 기반을 확대한다는 점에서 긍정적이다. 실제 장비 수요는 주파수 사용 가능 시점과 고객사의 구축·발주 계획에 따라 순차적으로 발생할 것으로 판단한다. 단기간에는 기존 중대역 증설과 광인프라·AI 데이터센터 연결 투자에서 확인되는 발주와 수주에 주목한다.

그림 1. 통신장비 밴다이어그램:



자료: 미래에셋증권 리서치센터

결론: 국내 통신 업종 섹터 영향 제한적. 통신장비 비중확대 유효

이번 SpaceX의 이동통신 시장 진입의 핵심은 미국 이동통신 산업의 경쟁 강도와 기존 사업자의 중장기 가격결정력에 대한 우려이다. 다만 미국 주파수 면허 확보가 국내 이동통신 경쟁으로 직접 이어지는 것은 아니다. 국내에서는 규제 요건과 서비스 품질, 기존 지상망 대비 진입 경제성을 고려할 때 주력 이동통신에 미치는 직접적인 영향은 제한적이라고 판단한다. 현재 국내 위성통신 사업도 해상·항공·기업용 및 음영지역의 보완적 연결 수요가 중심이다.

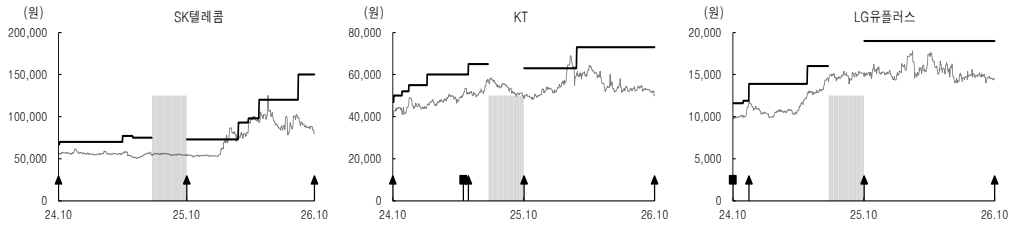
국내 통신서비스는 본업 수익성 개선과 데이터센터의 성장에 주목한다. 통신장비는 기존 사업자의 용량 및 품질 투자와 광인프라 확대, AIDC 연결 수요에 주목한다. 향후 위성 및 지상망 결합과 중대역 구축도 추가적인 투자 기회가 될 수 있다.

단기적으로 고객사의 타임라인에 따른 변동성은 예상된다. 다만 미국 지상망 증설과 AI 연결 투자에 공급 관계와 실제 수주로 노출되는 업체 중심의 통신장비 비중확대 전략은 유효하다고 판단한다.

투자의견 및 목표주가 변동추이

제시일자	투자의견	목표주가(원)	괴리율(%)	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비
SK텔레콤 (017670)				
2026.08.28	매수	150,000	-	-
2026.05.08	매수	120,000	-20.75	4.33
2026.04.08	매수	98,000	-1.46	2.55
2026.03.10	매수	93,000	-15.72	-12.26
2025.10.14	매수	73,000	-17.61	18.49
2025.07.07	분석 대상 제외		-	-
2025.05.13	매수	75,000	-28.23	-22.80
2025.04.14	매수	77,000	-27.76	-23.64
2024.10.16	매수	70,000	-19.26	-12.14
2024.07.19	매수	67,000	-17.01	-12.84
KT (030200)				
2026.03.10	매수	73,000	-	-
2025.10.14	매수	63,000	-14.55	9.37
2025.07.07	분석 대상 제외		-	-
2025.05.12	매수	65,000	-19.72	-11.23
2025.04.28	Trading Buy	60,000	-19.45	-10.83
2025.01.17	매수	60,000	-20.06	-15.50
2024.11.27	매수	55,000	-17.42	-10.91
2024.11.08	매수	52,000	-16.86	-12.50
2024.10.16	매수	50,000	-12.78	-11.30
2024.08.08	1년 경과 이후		-	-
LG유플러스 (032640)				
2025.10.14	매수	19,000	-	-
2025.07.07	분석 대상 제외		-	-
2025.05.09	매수	16,000	-16.86	-8.75
2024.11.27	매수	13,900	-22.44	-10.14
2024.11.11	Trading Buy	11,900	-11.70	-2.77
2024.08.08	Trading Buy	11,600	-15.03	-12.07

* 괴리율 산정: 수정주가 적용, 목표주가 대상시점은 1년이며 목표주가를 변경하는 경우 해당 조사분석자료의 공표일 전일까지 기간을 대상으로 함



투자의견 분류 및 적용기준

기업		산업	
매수	: 향후 12개월 기준 절대수익률 20% 이상의 초과수익 예상	비중확대	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 높거나 상승
중립	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10~10% 이내의 등락이 예상	중립	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 수준
매도	: 향후 12개월 기준 절대수익률 -10% 이상의 주가하락이 예상	비중축소	: 향후 12개월 기준 업종지수상승률이 시장수익률 대비 낮거나 악화

매수(▲), Trading Buy(■), 중립(●), 매도(◆), 주가(—), 목표주가(━), Not covered(■)

* 2025년 5월 12일 기준으로 투자의견 분류기준 변경(Trading Buy 의견 삭제)

* 향후 12개월 기준 절대수익률 10% 이상, 20% 미만의 주가상승이 예상되는 종목은 금융투자분석사 재량에 따라 '매수' 또는 '중립' 의견으로 제시함

투자의견 비율

매수(매수)	Trading Buy(매수)	중립(중립)	매도
89.66%	0%	9.77%	0.57%

* 2026년 09월 30일 기준으로 최근 1년간 금융투자상품에 대하여 공표한 최근일 투자등급의 비율

Compliance Notice

- 당사는 자료 작성일 현재 SK텔레콤, KT, LG유플러스 을(를) 기초자산으로 하는 주식워런트증권에 대해 유동성공급자(LP)업무를 수행하고 있습니다.
- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.